DOKUMEN DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK (DPPL) SISTEM MANAJEMEN RENTAL ARMADA DAN TRANSAKSI KENDARAAN (AUTORENT)

Disusun Oleh:

1. RIDHO BINTANG ADWITYA (103072400015)
2. ALBERTRIO SURANTA GINTING (103072400128)
3. RESTU FADILAH AL FATAH (103072400081)
4. ROCHMATUL CHOIRUL ANAM (103072400024)
5. HENDRA DIRGA DWI SAPUTRA (103072430018)

Kode Dokumen	DPPL-AUTORENT-001
Nama Dokumen	Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak AutoRent
Nama Proyek	AutoRent: Fleet Management & Rental Platform
Versi Dokumen	1
Tanggal Terbit	06 Oktober 2024
Penyusun	Tim Arsitek & Rekayasa Perangkat Lunak AutoRent

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 **Tujuan Penulisan Dokumen** 1

1.2 Ruang Lingkup Perancangan 1

1.3 Definisi dan Singkatan 1

1.4 Referensi 2

BAB II ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK **3**

2.1 Gaya Arsitektur Sistem (N-Tier Layered Architecture) 3

2.2 Arsitektur Lingkungan Penerapan (Deployment Architecture) 3

BAB III PERANCANGAN BERORIENTASI OBJEK (OBJECT-ORIENTED DESIGN) **4**

3.1 Diagram Kelas Keseluruhan (Overall Class Diagram) 4

3.2 Hierarki Polimorfisme Armada Kendaraan 4

3.2.1 Kelas Abstrak Vehicle 4

3.2.2 Kelas Abstrak PassengerVehicle extends Vehicle 5

3.2.3 Kelas Konkret Sedan extends PassengerVehicle 5

3.2.4 Kelas Konkret SUV extends PassengerVehicle 5

3.2.5 Kelas Abstrak CommercialVehicle extends Vehicle 6

3.2.6 Kelas Konkret PickupTruck extends CommercialVehicle 6

3.2.7 Kelas Konkret MediumBus extends CommercialVehicle 6

3.3 Hierarki Pelanggan (Customer Hierarchy) 7

3.4 Hierarki Kontrak & Transaksi Sewa (Rental Transaction Hierarchy) 7

3.5 Subsistem Perawatan Armada (Maintenance & Odometer Tracking) 8

3.6 Subsistem Katalog & Filter (Catalog & Filter Pattern) 8

3.7 Subsistem Pelaporan Bisnis (Reporting Pattern) 8

3.8 Subsistem Cerdas AI Recommendation ('AIRecommendationService') 9

BAB IV PERANCANGAN DINAMIS (SEQUENCE DIAGRAMS) **10**

4.1 SD-01: Alur Reservasi Kendaraan & Kalkulasi Tarif Polimorfis 10

4.2 SD-02: Alur Pemrosesan Pengembalian Armada & Validasi Odometer 10

4.3 SD-03: Alur Pencatatan Perawatan Bengkel & Reset Servis 11

4.4 SD-04: Alur Pembuatan & Ekspor Laporan Pendapatan CSV 11
4.5 SD-05: Alur Konsultasi Rekomendasi Armada Berbasis AI (Gemini 3.8 Flash) 12
BAB V PERANCANGAN BASIS DATA RELASIONAL 13
5.1 Diagram Hubungan Entitas (Entity-Relationship Diagram / ERD) 13
5.2 Strategi Pemetaan Objek ke Relasional (JPA Joined Table Inheritance) 13
5.3 Kamus Data Rinci (Data Dictionary) 14
5.3.1 Tabel: vehicles (Tabel Utama Armada) 14
5.3.2 Tabel Turunan: passenger_vehicle, sedan, suv 15
5.3.3 Tabel Turunan: commercial_vehicle, pickup_truck, medium_bus 16
5.3.4 Tabel: rental_transactions / transactions 17
5.3.5 Tabel: service_logs 17
5.3.6 Tabel: users 18
BAB VI PERANCANGAN ANTARMUKA PENGGUNA (UI DESIGN) 19
6.1 Struktur Navigasi & Alur Layar 19
BAB VII SPESIFIKASI ANTARMUKA RESTFUL API 20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini mendokumentasikan rincian arsitektural, perancangan berorientasi objek (*Object-Oriented Design*), struktur data, perancangan basis data relasional, dan spesifikasi antarmuka API untuk sistem AutoRent. Dokumen ini menjadi pedoman implementasi konkret bagi pengembang perangkat lunak (*software developer*) dan tim penjamin kualitas (*QA/tester*).

1.2 Ruang Lingkup Perancangan

Perancangan dalam dokumen ini mencakup:

- Arsitektur berlapis (*layered architecture*) yang memisahkan lapisan presentasi klien, lapisan pengontrol (*controllers*), lapisan logika bisnis domain (*domain services*), dan lapisan akses data (*repositories*).
- Implementasi prinsip OOP secara ketat: *Inheritance*, *Polymorphism*, *Encapsulation*, dan *Abstraction* pada model kendaraan, pelanggan, transaksi rental, perawatan, dan pelaporan.
- Skema fisik basis data relasional MySQL menggunakan strategi *Joined Inheritance* dan *Single Table Inheritance*.
- Spesifikasi RESTful API untuk komunikasi antar subsistem.

1.3 Definisi dan Singkatan

Singkatan	Keterangan
DPPL	Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (*Software Design Description*).
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (*Software Requirements Specification*).
ERD	*Entity-Relationship Diagram*.
ORM	*Object-Relational Mapping*.

JPA	*Java Persistence API* (standar persistensi Java).
DTO	*Data Transfer Object*.
ACID	*Atomicity, Consistency, Isolation, Durability* (properti transaksi basis data).

1.4 Referensi

IEEE Std 1016-1998: IEEE Recommended Practice for Software Design Descriptions.

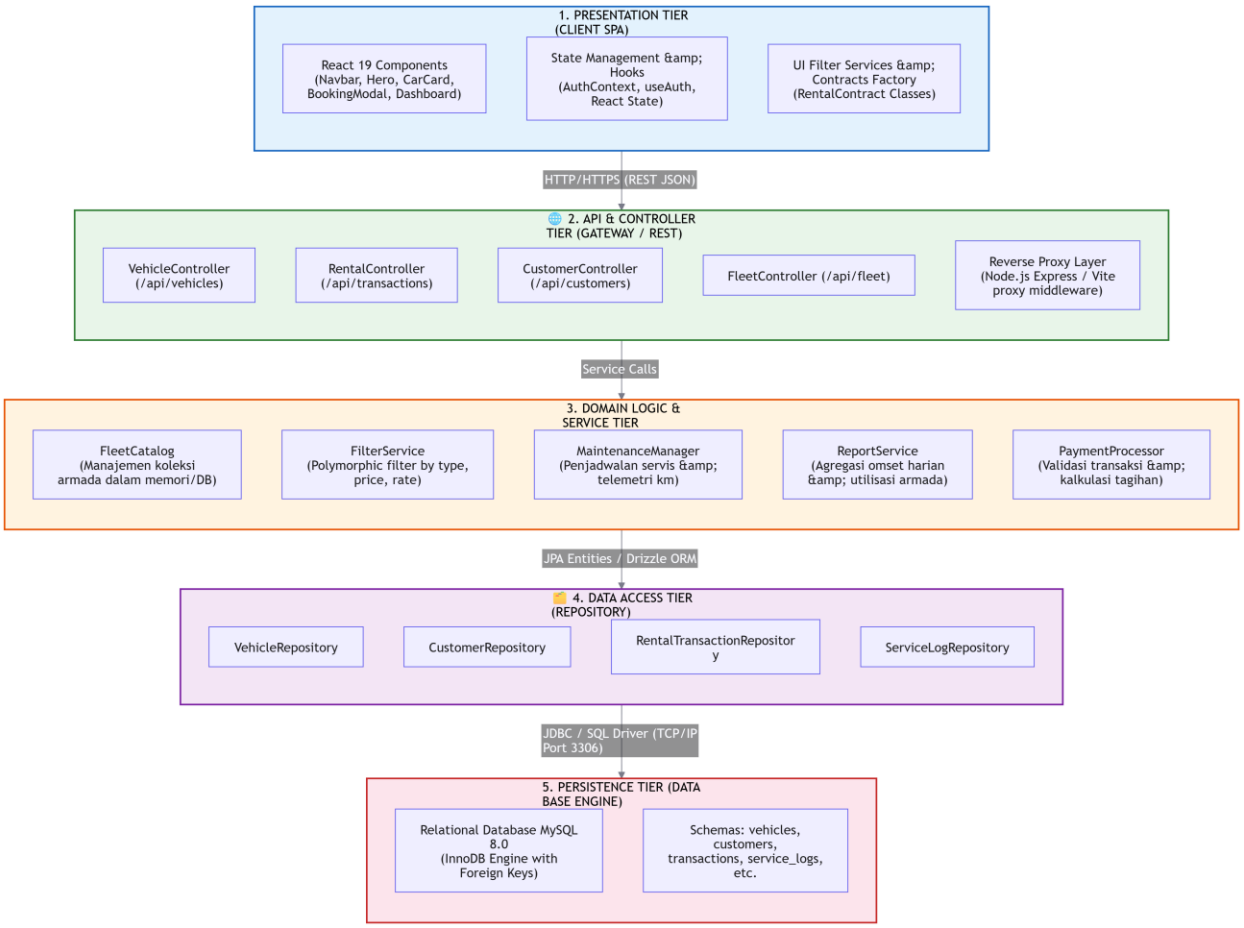
Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994): *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*, Addison-Wesley.

Dokumen SKPL AutoRent (Kode: SKPL-AUTORENT-2024-V2.4).

BAB II
ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK

2.1 Gaya Arsitektur Sistem (N-Tier Layered Architecture)

Sistem AutoRent dirancang menggunakan gaya N-Tier Layered Architecture dengan pembagian tanggung jawab (*Separation of Concerns*) yang jelas:



2.2 Arsitektur Lingkungan Penerapan (Deployment Architecture)

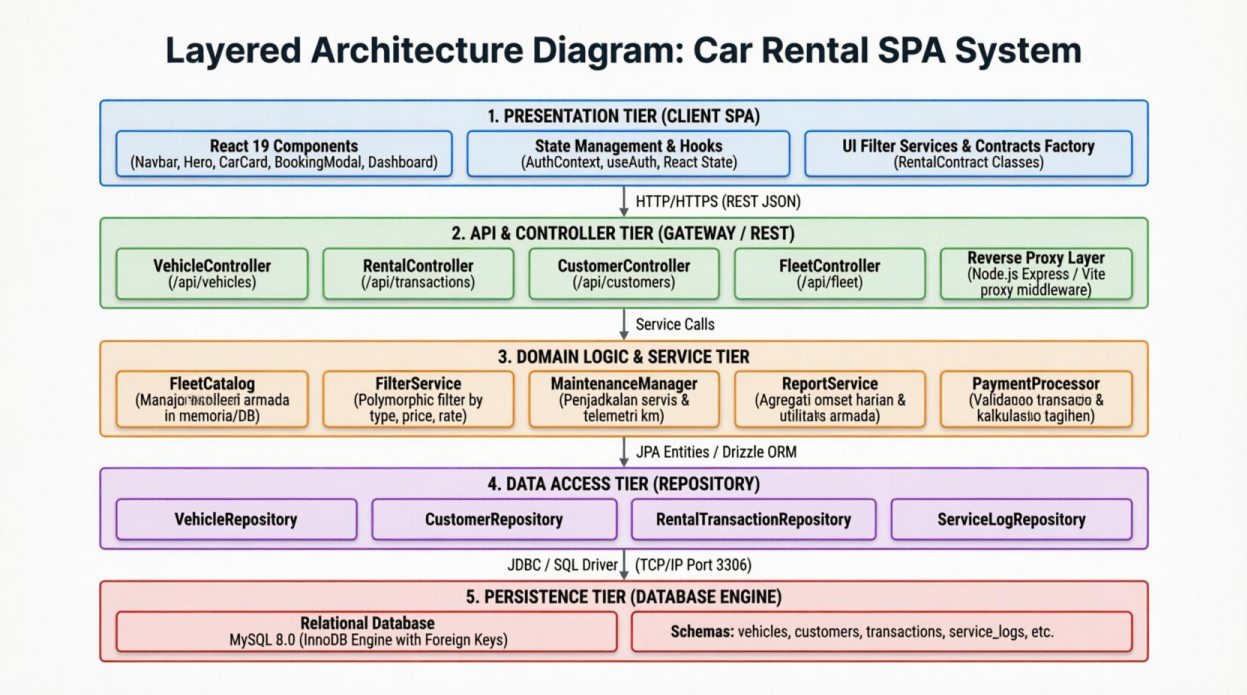
Sistem dapat diterapkan secara modular melalui orkestrasian kontainer Docker (*docker-compose*):

1. Container autorent-db: Menjalankan layanan MySQL 8.0 pada port 3306:3306.
2. Container autorent-api: Menjalankan backend Java Spring Boot (OpenJDK 17) pada port 8080:8080.
3. Container autorent-app: Menjalankan aplikasi web klien pada port 3000:3000.

BAB III
PERANCANGAN BERORIENTASI OBJEK (OBJECT-ORIENTED DESIGN)

Sistem AutoRent memanfaatkan sepenuhnya prinsip-prinsip Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) untuk menjamin kode mudah diperluas (*extensible*), dapat diuji (*testable*), dan merepresentasikan domain bisnis nyata.

3.1 Diagram Kelas Keseluruhan (Overall Class Diagram)



3.2 Hierarki Polimorfisme Armada Kendaraan

3.2.1 Kelas Abstrak Vehicle

- **Atribut**:
    a. id: Long (Primary Key).
    b. vehicleId: String (Kode unik bisnis seperti V001).
    c. plate: String (Nomor plat polisi, misal B 1234 ABC).
    d. brand: String (Nama merk dan model, misal Tesla Model S).
    e. dailyRate: Double (Tarif dasar harian).

f. status: String (Status ketersediaan: AVAILABLE, RENTED, MAINTENANCE).
g. type: String (Jenis: Sedan, SUV, PickupTruck, MediumBus).
h. category: String (Kategori: Passenger, Commercial).
i. currentKm: Integer (Posisi jarak tempuh odometer saat ini).
j. lastServiceKm: Integer (Posisi odometer saat servis terakhir).
k. nextServiceKm: Integer (Batas odometer untuk servis berikutnya).

- **Metode Polimorfis**:
  a. abstract Double calculateRentalCost(int days): Menghitung biaya rental sesuai karakteristik tipe kendaraan.
  b. abstract String getSpecs(): Mengembalikan ringkasan spesifikasi unik tiap varian.

3.2.2 Kelas Abstrak PassengerVehicle extends Vehicle

- **Atribut Tambahan**:
  a. seatCapacity: Integer (Kapasitas tempat duduk penumpang).
  b. transmission: String (Tipe transmisi: Manual, Automatic).
- **Implementasi calculateRentalCost(days)**:
  a. Rumus: {Total} = {days} × {dailyRate}.
  b. Aturan Diskon: Jika {days} 7, diberikan potongan diskon durasi 10% ({Total} × 0.90).

3.2.3 Kelas Konkret Sedan extends PassengerVehicle

- **Atribut Khusus**: trunkSize: String (Kapasitas bagasi: Small, Medium, Large, atau 450L).
- **Implementasi getSpecs()**: Mengembalikan format string "Sedan: {seatCapacity} seats, {transmission} transmission, {trunkSize} trunk".

3.2.4 Kelas Konkret SUV extends PassengerVehicle

- **Atribut Khusus**:
  a. awdMode: Boolean (Ketersediaan penggerak empat roda All-Wheel Drive).
  b. groundClearance: Integer (Jarak bodi ke tanah dalam mm).
- **Implementasi calculateRentalCost(days):**
  a. Memanggil super.calculateRentalCost(days) ditambah biaya tambahan bahan bakar dan utilitas medan premium: {Cost} = {super}(days) + (days times 50.0)

- **Implementasi getSpecs():**
    a. Mengembalikan "SUV: {seatCapacity} seats, AWD: {Yes/No}, {groundClearance}mm Clearance".

3.2.5 Kelas Abstrak CommercialVehicle extends Vehicle

- **Atribut Tambahan:**
    a. cargoCapacity: Double (Kapasitas angkut muatan kargo).
    b. requiresSpecialLicense: Boolean (Kewajiban memiliki SIM khusus komersial/SIM B).
- **Implementasi calculateRentalCost(days):**
    a. Menerapkan *operational markup* sebesar 15%: {Cost} = (days times dailyRate) times 1.15

3.2.6 Kelas Konkret PickupTruck extends CommercialVehicle

- **Atribut Khusus:**
    a. bedLength: Double (Panjang bak kargo dalam meter).
    b. payloadTon: Double (Kapasitas angkut maksimum dalam ton).
- **Implementasi calculateRentalCost(days):**
    a. Menambahkan biaya asuransi muatan tetap sebesar 100: {Cost} = {super}(days) + 100.0
- **Implementasi getSpecs():** Mengembalikan "Pickup: {bedLength}m Bed, {payloadTon} Ton Payload".

3.2.7 Kelas Konkret MediumBus extends CommercialVehicle

- **Atribut Khusus:**
    a. passengerCapacity: Integer (Kapasitas kursi penumpang rombongan, misal 15-25 kursi).
    b. routeType: String (Jenis trayek operasi: City, Intercity, Shuttle).
- **Implementasi calculateRentalCost(days):**
    a. Menambahkan biaya supir profesional dan estimasi tarif tol harian sebesar 200/hari: {Cost} = {super}(days) + (days times 200.0)
- **Implementasi getSpecs():** Mengembalikan "Bus: {passengerCapacity} passengers, {routeType} Route".

3.3 Hierarki Pelanggan (Customer Hierarchy)

1. **Customer (Abstract Entity)**:
   - Menyimpan atribut identitas dasar: id: Long, customerId: String, name: String, contact: String.
2. **IndividualCustomer extends Customer**:
   - Memiliki atribut licenseExpiry: LocalDate (Masa berlaku SIM perorangan) dan depositPaid: Double (Uang deposit jaminan).
3. **CorporateCustomer extends Customer**:
   - Memiliki atribut companyTaxId: String (NPWP Perusahaan) dan creditLimit: Double (Plafon kredit sewa korporasi).

3.4 Hierarki Kontrak & Transaksi Sewa (Rental Transaction Hierarchy)

1. **RentalTransaction (Abstract Entity)**:
   a. Relasi ke Customer (*Many-to-One*) dan Vehicle (*Many-to-One*).
   b. Menyediakan metode abstrak process(): void dan calculateFinalAmount(): Double.
2. **DailyRental extends RentalTransaction**:
   a. Menghitung tarif harian berbasis durasi hari rentalDays dan denda keterlambatan per jam lateFeePerHour.
3. **WeeklyRental extends RentalTransaction**:
   a. Mengalikan durasi minggu times 7 hari dengan alokasi kuota gratis freeKmPerDay = 150 km/hari.
4. **CorporateLease extends RentalTransaction**:
   a. Memvalidasi nomor PO (poNumber). Jika PO kosong, melemparkan exception RuntimeException("Invalid PO Number").
   b. Mengaplikasikan diskon korporasi 25% untuk sewa jangka panjang bulanan (30 hari).

3.5 Subsistem Perawatan Armada (Maintenance & Odometer Tracking)

1. **Antarmuka Maintainable**:
    a. scheduleService(LocalDateTime date): Menjadwalkan tanggal servis kendaraan.
    b. checkServiceDue(): boolean: Mengembalikan true jika kendaraan telah mencapai batas servis.
    c. logMaintenance(String type, Double cost): Mencatat aktivitas pemeliharaan.
2. **Entitas OdometerTracker**:
    a. Relasi satu-ke-satu (*One-to-One*) dengan Vehicle.
    b. Menghitung interval jarak: (currentKm - lastServiceKm) >= 10000 km untuk memicu kebutuhan servis rutin.
3. **Entitas ServiceLog**:
    a. Mencatat tanggal servis serviceDate, jenis perawatan maintenanceType, biaya perawatan cost, dan catatan teknisi notes.

3.6 Subsistem Katalog & Filter (Catalog & Filter Pattern)

1. **FleetCatalog**: Menlola *repository* kendaraan, mencek ketersediaan (tAvailableVehicles()), dan memperbarui status unit.
2. **FilterCriteria**: Objek penampung parameter penyaringan (tipe mobil, batas bawah harga, batas atas harga, ketersediaan).
3. **FilterService**: Mengimplementasikan kontrak Filterable untuk menyaring dan mengurutkan armada secara efisien.

3.7 Subsistem Pelaporan Bisnis (Reporting Pattern)

1. **Antarmuka Reportable**:
    a. generateReport(): String: Menghasilkan teks ringkasan laporan formal.
    b. exportToCSV(): byte[]: Menghasilkan representasi biner berkas CSV untuk unduhan.
    c. getSummary(): String: Menghasilkan ringkasan ringkas judul dan waktu generasi.
2. **Kelas Abstrak Report**: Menyimpan metadata reportId, generatedAt, dan title.
3. **Kelas DailyRevenueReport**: Menyimpan startDate, totalRevenue, dan totalDenda. Menghasilkan format baris CSV tanggal, pendapatan, dan denda.

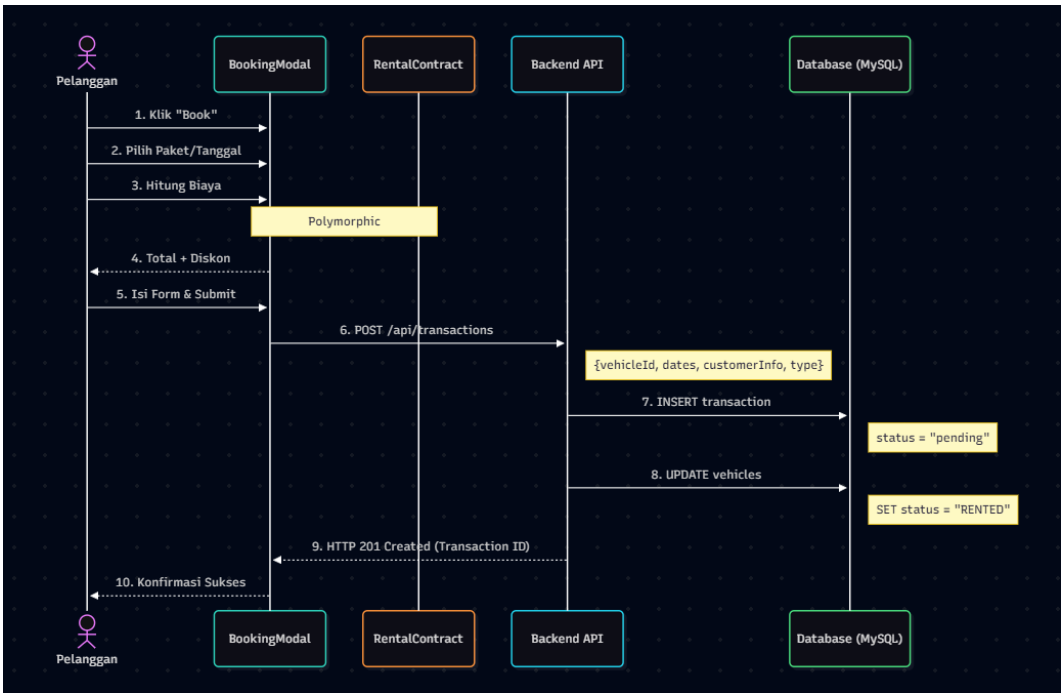
4. **Kelas MonthlyUtilizationReport**: Menyimpan year, month, utilizationRate (%), dan totalServices.

3.8 Subsistem Cerdas AI Recommendation ('AIRecommendationService')

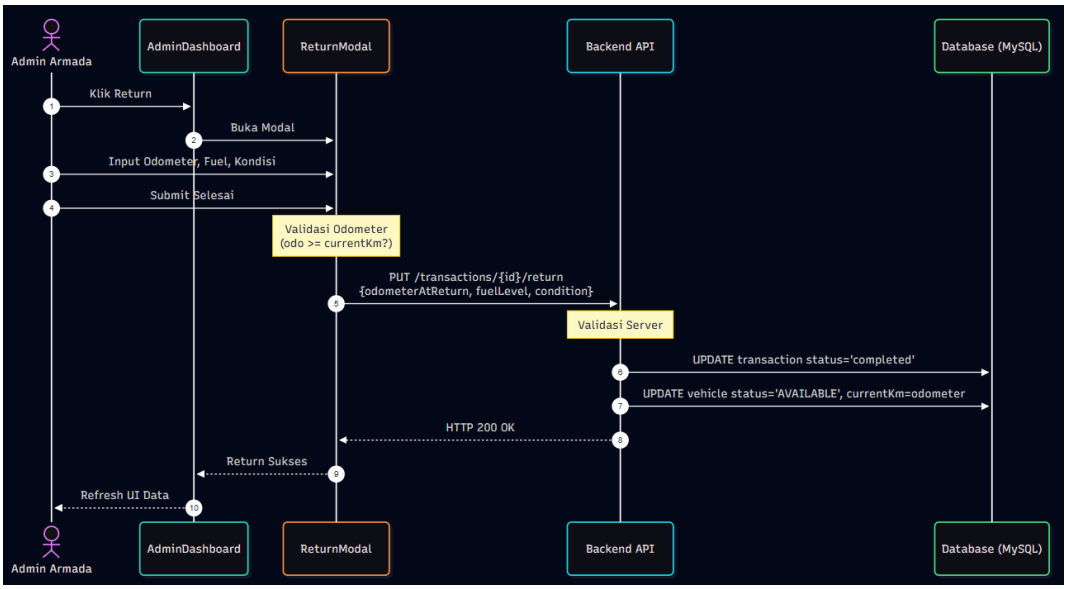
1. Memanfaatkan model generative ‘gemini-3.8-flash’ dari Google AI via SDK ‘@google/genai’ (tanpa biaya API berbayar / free-tier).
2. Menerima preferensi perjalanan pelanggan: ‘tripType’, ‘passengerCount’, ‘rentalDays’, ‘priority’, ‘destinationType’, dan catatan tambahan.
3. Menginjeksikan daftar armada aktif terkini sebagai grounding context dan skema tarif sewa (Daily, Weekly diskon 15%, Corporate Lease 25%).
4. Memaksa keluaran terstruktur berformat JSON (Structured Outputs).
5. Menyediakan mekanisme fallback heuristic otomatis jika API key belum di konfigurasi atau jaringan terputus.

BAB IV
PERANCANGAN DINAMIS (SEQUENCE DIAGRAMS)

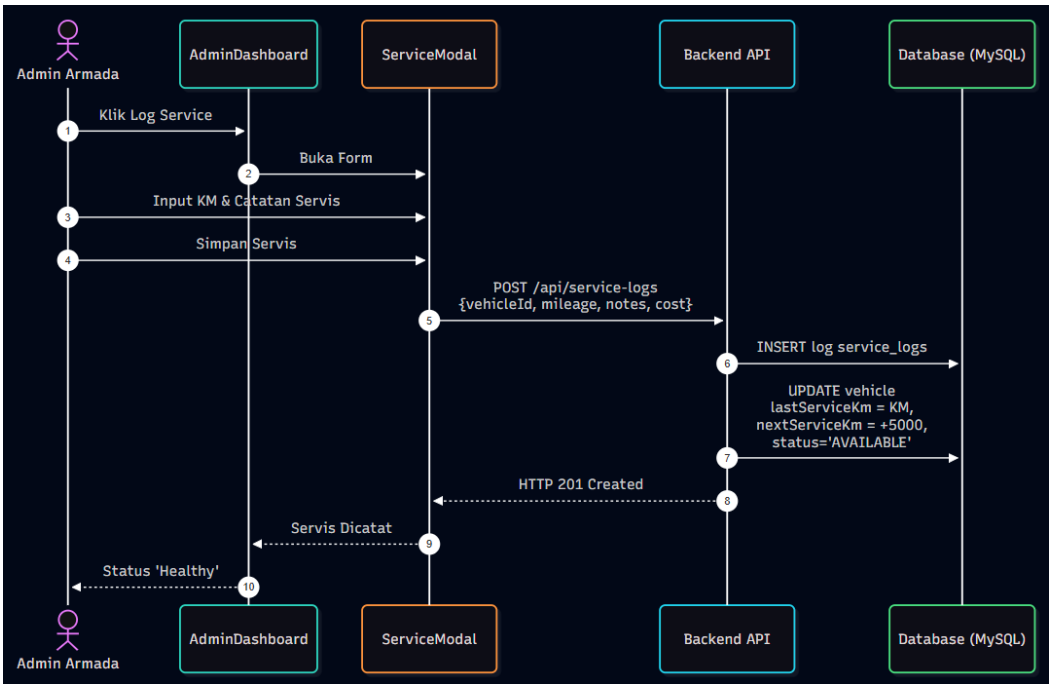
4.1 SD-01: Alur Reservasi Kendaraan & Kalkulasi Tarif Polimorfis



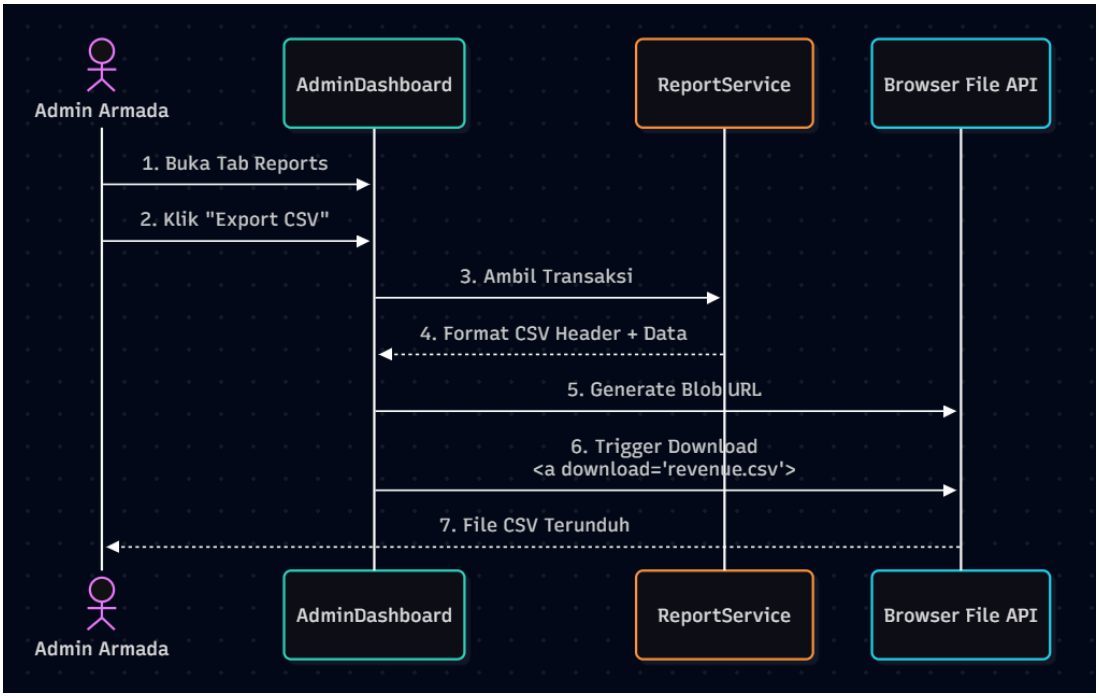
4.2 SD-02: Alur Pemrosesan Pengembalian Armada & Validasi Odometer



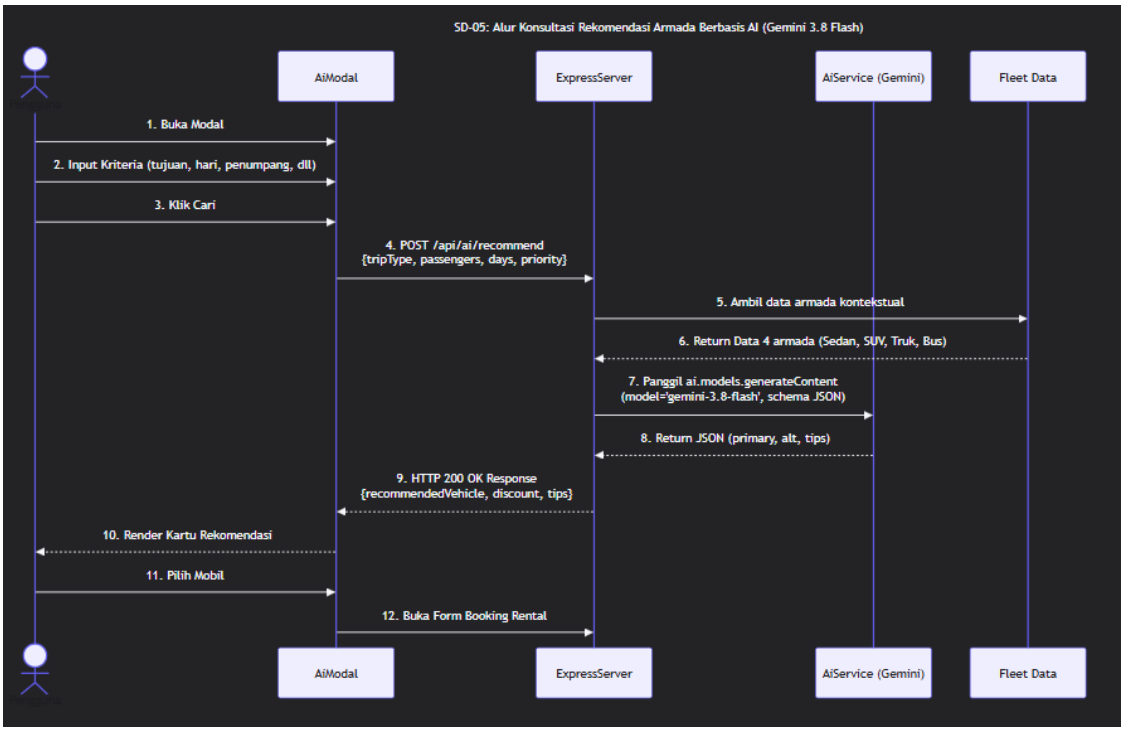
4.3 SD-03: Alur Pencatatan Perawatan Bengkel & Reset Servis



4.4 SD-04: Alur Pembuatan & Ekspor Laporan Pendapatan CSV



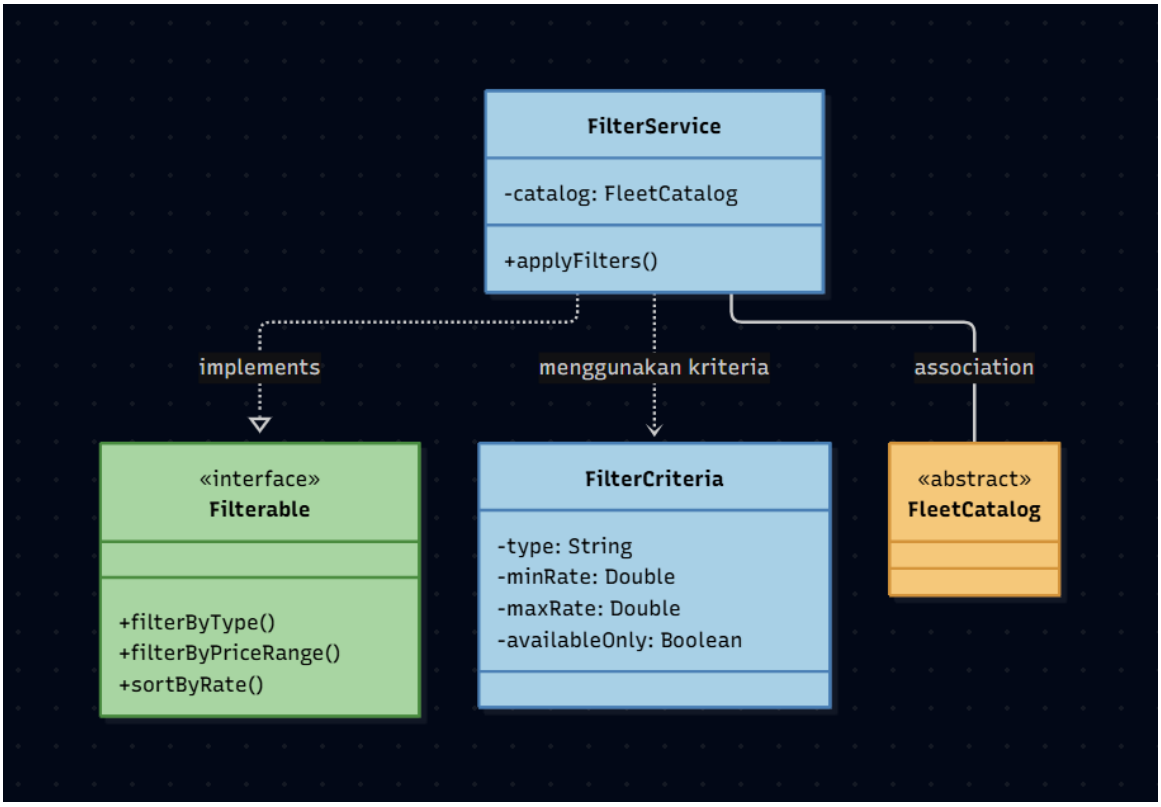
4.5 SD-05: Alur Konsultasi Rekomendasi Armada Berbasis AI (Gemini 3.8 Flash)



BAB V
PERANCANGAN BASIS DATA RELASIONAL

Sistem mengadopsi skema basis data relasional **MySQL 8.0** bernama autorent yang dinormalisasi dengan integritas referensial kuat (*Foreign Key constraints*).

5.1 Diagram Hubungan Entitas (Entity-Relationship Diagram / ERD)



5.2 Strategi Pemetaan Objek ke Relasional (JPA Joined Table Inheritance)

Untuk hierarki kendaraan (Vehicle), sistem menggunakan InheritanceType.JOINED:

- Tabel induk vehicles memuat atribut umum yang dimiliki semua kendaraan.
- Tabel anak passenger_vehicle dan commercial_vehicle memiliki Foreign Key id yang mereferensikan vehicles.id.
- Tabel level daun (sedan, suv, pickup_truck, medium_bus) mereferensikan tabel induk spesifiknya masing-masing.

Untuk hierarki transaksi (RentalTransaction), sistem menggunakan InheritanceType.SINGLE_TABLE:

- Menggunakan kolom diskriminator dtype untuk membedakan kelas instan (DailyRental, WeeklyRental, CorporateLease) guna performa *query join* yang optimal.

5.3 Kamus Data Rinci (Data Dictionary)

5.3.1 Tabel: vehicles (Tabel Utama Armada)

Nama Kolom	Tipe Data	Nullable	Keterangan
id	BIGINT	NO	Primary Key, Auto Increment
vehicle_id	VARCHAR(255)	NO	Kode unik kendaraan (contoh: V001)
brand	VARCHAR(255)	NO	Merk dan model mobil
plate	VARCHAR(255)	NO	Nomor plat kendaraan
daily_rate	DOUBLE	NO	Tarif dasar per hari
status	VARCHAR(50)	YES	AVAILABLE, RENTED, MAINTENANCE
type	VARCHAR(100)	NO	Sedan, SUV, PickupTruck, MediumBus
category	VARCHAR(100)	NO	Passenger, Commercial
image_url		YES	Tautan gambar mobil
description		YES	Deskripsi ringkas
current_km	INT	YES	Angka odometer saat ini (default: 0)
last_service_km	INT	YES	Angka odometer saat servis terakhir
next_service_km	INT	YES	Batas odometer servis berikutnya
created_at	TIMESTAMP	YES	Waktu pendaftaran armada

5.3.2 Tabel Turunan: passenger_vehicle, sedan, suv

Nama Tabel	Nama Kolom	Tipe Data	Nullable	Keterangan
passenger_vehicle	id	BIGINT / INT	NO	Primary Key (PK) sekaligus Foreign Key (FK) merujuk ke vehicles.id
	seat_capacity	INT	NO	Kapasitas tempat duduk
	transmission	VARCHAR	NO	Tipe transmisi (Manual/Automatic)
sedan	id	BIGINT / INT	NO	Primary Key (PK) sekaligus Foreign Key (FK) merujuk ke passenger_vehicle.id
	trunk_size	VARCHAR	NO	Ukuran/kapasitas bagasi
suv	id	BIGINT / INT	NO	Primary Key (PK) sekaligus Foreign Key (FK) merujuk ke passenger_vehicle.id
	awd_mode	BIT/BOOLEAN	NO	Ketersediaan penggerak All-Wheel Drive
	ground_clearance	INT	NO	Jarak bodi ke tanah

5.3.3 Tabel Turunan: commercial_vehicle, pickup_truck, medium_bus

Nama Tabel	Nama Kolom	Tipe Data	Nullable	Keterangan
commercial_vehicle	id	BIGINT / INT	NO	Primary Key (PK) sekaligus Foreign Key (FK) merujuk ke vehicles.id
	cargo_capacity	DOUBLE	NO	Kapasitas angkut muatan kargo
	requires_special_license	BIT/BOOLEAN	NO	Kewajiban memiliki SIM khusus komersial
pickup_truck	id	BIGINT / INT	NO	Primary Key (PK) sekaligus Foreign Key (FK) merujuk ke commercial_vehicle.id
	bed_length	DOUBLE	NO	Panjang bak kargo dalam meter
	payload_ton	DOUBLE	NO	Kapasitas angkut maksimum dalam ton
medium_bus	id	BIGINT / INT	NO	Primary Key (PK) sekaligus Foreign Key (FK) merujuk ke commercial_vehicle.id
	passenger_capacity	INT	NO	Kapasitas kursi penumpang rombongan
	route_type	VARCHAR	NO	Jenis trayek operasi (City, Intercity, Shuttle)

5.3.4 Tabel: rental_transactions / transactions

Nama Kolom	Tipe Data	Nullable	Keterangan
id	BIGINT / INT	NO	Primary Key, Auto Increment
vehicle_id	BIGINT	YES	Foreign Key merujuk vehicles.id
customer_name	VARCHAR(255)	NO	Nama pemesan
user_id	VARCHAR(255)	YES	User ID sistem pelanggan
customer_type	VARCHAR(50)	YES	Individual / Corporate
rental_type	VARCHAR(50)	YES	Daily, Weekly, CorporateLease
start_date	TIMESTAMP	NO	Waktu mulai sewa
end_date	TIMESTAMP	NO	Waktu selesai sewa
total_amount	DOUBLE	NO	Total biaya sewa akhir setelah diskon
status	VARCHAR(50)	YES	pending, confirmed, completed, cancelled
po_number	VARCHAR(100)	YES	Nomor PO sewa korporasi
created_at	TIMESTAMP	YES	Waktu transaksi dibuat

5.3.5 Tabel: service_logs

Nama Kolom	Tipe Data	Nullable	Keterangan
id	INT / BIGINT	NO	Primary Key, Auto Increment
vehicle_id	BIGINT	YES	Foreign Key merujuk vehicles.id (ON DELETE CASCADE)

service_date	TIMESTAMP	NO	Tanggal pelaksanaan perawatan
description		NO	Deskripsi pekerjaan pemeliharaan
cost	DOUBLE	NO	Biaya pemeliharaan
created_at	TIMESTAMP	YES	Waktu pencatatan log

5.3.6 Tabel: users

Nama Kolom	Tipe Data	Nullable	Keterangan
id	VARCHAR(255)	NO	Primary Key (Identitas akun pengguna)
email	VARCHAR(255)	NO	Alamat email unik
display_name	VARCHAR(255)	YES	Nama lengkap
role	VARCHAR(50)	YES	Hak akses (admin, customer)
phone_number	VARCHAR(50)	YES	Nomor telepon seluler
identity_no	VARCHAR(50)	YES	Nomor KTP / SIM resmi
address		YES	Alamat domisili

BAB VI
PERANCANGAN ANTARMUKA PENGGUNA (UI DESIGN)

6.1 Struktur Navigasi & Alur Layar

1. **Layar Utama Penyewa**:
    - Navbar
    - Hero Banner
    - Fleet Catalog (Filter Kategori & Slider Tarif)
    - Car Card
    - Booking Modal
    - My Rentals Overlay

2. **Layar Dasbor Administrator**:
    a. Admin Sidebar
        - **Vehicles Tab**: Tabel armada, tombol "Add New Vehicle", aksi Edit dan Hapus (2-Langkah Verifikasi Plat).
        - **Transactions Tab**: Tabel pesanan, filter status (all, pending, confirmed, completed, cancelled), pencarian getByCustomer, getByDate, getByVehiclePlate, tombol Confirm, Cancel, dan Process Return.
        - **Inventory & Control Tab**: Indikator kesehatan armada (Healthy, Due Soon, Overdue), tombol "Log Service".
        - **Reports Tab**: Kartu ringkasan pendapatan harian dan tombol "Export to CSV".

BAB VII
SPESIFIKASI ANTARMUKA RESTFUL API

Method	Endpoint	Deskripsi Fungsi	Request Body Utama	Response Status
GET	/api/vehicles	Mengambil seluruh daftar kendaraan armada	-	200 OK (Array JSON)
GET	/api/vehicles/:id	Mengambil detail 1 kendaraan berdasarkan ID	-	200 OK / 404 Not Found
POST	/api/vehicles	Mendaftarkan kendaraan baru	{vehicleId, brand, plate, dailyRate, type, category}	201 Created
PUT	/api/vehicles/:id	Memperbarui data kendaraan	{brand, plate, dailyRate, status, description, ...}	200 OK
DELETE	/api/vehicles/:id	Menghapus kendaraan dari armada	-	204 No Content
GET	/api/transactions	Mengambil seluruh data transaksi rental	Query: ?userId=xxx	200 OK (Array JSON)
POST	/api/transactions	Membuat transaksi peminjaman baru	{vehicleId, userId, startDate, endDate, rentalType, ...}	201 Created

PUT	/api/transactions/:id/status	Memperbarui status sewa	{status: "confirmed" | "cancelled"}	200 OK
PUT	/api/transactions/:id/return	Memproses pengembalian kendaraan	{returnDetails: {odometerAtReturn, fuelLevel, condition}}	200 OK
GET	/api/service-logs	Mengambil riwayat log perawatan kendaraan	-	200 OK (Array JSON)
POST	/api/service-logs	Menambahkan log servis baru	{vehicleId, mileage, notes, cost}	201 Created
GET	/api/users/:id	Mengambil profil pengguna	-	200 OK / 404 Not Found
PUT	/api/users/:id	Memperbarui profil pelanggan	{displayName, phoneNumber, identityNo, address}	200 OK
POST	/api/ai/recommend	Inferensi rekomendasi armada berbasis Google Gemini 3.8 Flash (Free API)	{tripType, passengerCount, rentalDays, priority, destinationType, notes}	200 OK